

# Tarefa 9 - Modelos Paramétricos

## Análise de Sobrevida - Exemplo Leucemia (Censura vs. Filtro)

João Arend - 00577787

### Contents

|       |                                                      |   |
|-------|------------------------------------------------------|---|
| 0.1   | Truncamento . . . . .                                | 1 |
| 0.1.1 | Método 1: Censura Administrativa em 2 Anos . . . . . | 1 |
| 0.1.2 | Método 2: Filtragem de Dados (Exclusão) . . . . .    | 1 |
| 0.1.3 | Diferenças entre abordagens . . . . .                | 2 |
| 0.2   | Comparação Visual e AIC (Método 1) . . . . .         | 2 |
| 0.3   | Comparação Visual e AIC (Método 2) . . . . .         | 3 |
| 0.4   | Previsões   Extrapolação . . . . .                   | 4 |
| 0.4.1 | Extrapolação com Método 1 (Censura) . . . . .        | 4 |
| 0.4.2 | Extrapolação com Método 2 (Filtro) . . . . .         | 5 |
| 0.5   | Conclusão e Critérios de Seleção . . . . .           | 5 |
| 0.5.1 | Melhor Modelo . . . . .                              | 5 |

### 0.1 Truncamento

#### 0.1.1 Método 1: Censura Administrativa em 2 Anos

Neste método, não descartamos nenhuma observação. Pacientes que foram seguidos por mais de 2 anos são considerados como “censurados” no tempo 2. Portanto temos a informação de que eles sobreviveram *pelo menos* 2 anos.

```
# Censura
dados_cens <- dados %>%
  mutate(
    Tempo_trunc = ifelse(Tempo > 2, 2, Tempo),
    Evento_trunc = ifelse(Tempo > 2, 0, Evento)
  )

# Modelos
m_km_cens <- survfit(Surv(Tempo_trunc, Evento_trunc) ~ 1, data = dados_cens)
m_exp_cens <- survreg(Surv(Tempo_trunc, Evento_trunc) ~ 1, data = dados_cens, dist = "exponential")
m_wei_cens <- survreg(Surv(Tempo_trunc, Evento_trunc) ~ 1, data = dados_cens, dist = "weibull")
m_lnorm_cens <- survreg(Surv(Tempo_trunc, Evento_trunc) ~ 1, data = dados_cens, dist = "lognorm")
```

#### 0.1.2 Método 2: Filtragem de Dados (Exclusão)

Neste método, simplesmente removemos do banco de dados qualquer paciente cujo tempo de acompanhamento seja superior a 2 anos.

```
# Filtro
dados_filt <- dados %>%
  filter(Tempo <= 2)
```

```
# Modelos
m_km_filt    <- survfit(Surv(Tempo, Evento) ~ 1, data = dados_filt)
m_exp_filt   <- survreg(Surv(Tempo, Evento) ~ 1, data = dados_filt, dist = "exponential")
m_wei_filt   <- survreg(Surv(Tempo, Evento) ~ 1, data = dados_filt, dist = "weibull")
m_lnorm_filt <- survreg(Surv(Tempo, Evento) ~ 1, data = dados_filt, dist = "lognorm")
```

### 0.1.3 Diferenças entre abordagens

1. **Censura Administrativa (Método 1):** Mantemos todos os pacientes no denominador do cálculo da sobrevida (número em risco). Se um paciente viveu 5 anos, ele contribui para a estimativa de sobrevida até o tempo 2 como alguém que não sofreu o evento.
2. **Filtragem/Exclusão (Método 2):** Ao remover os pacientes que viveram mais de 2 anos, estamos selecionando apenas os indivíduos que tiveram o evento precocemente ou que foram censurados antes de 2 anos. Isso causa um **viés de seleção**: a curva de sobrevida cairá muito mais rápido do que a real, pois descartamos justamente os pacientes que tiveram melhor prognóstico (maior tempo de sobrevida).

Em resumo: no Método 1, usamos a informação de que o paciente viveu *peelo menos* 2 anos. No Método 2, agimos como se esses pacientes nunca tivessem existido na amostra.

## 0.2 Comparação Visual e AIC (Método 1)

### Ajuste Paramétrico (Censura em 2 anos)

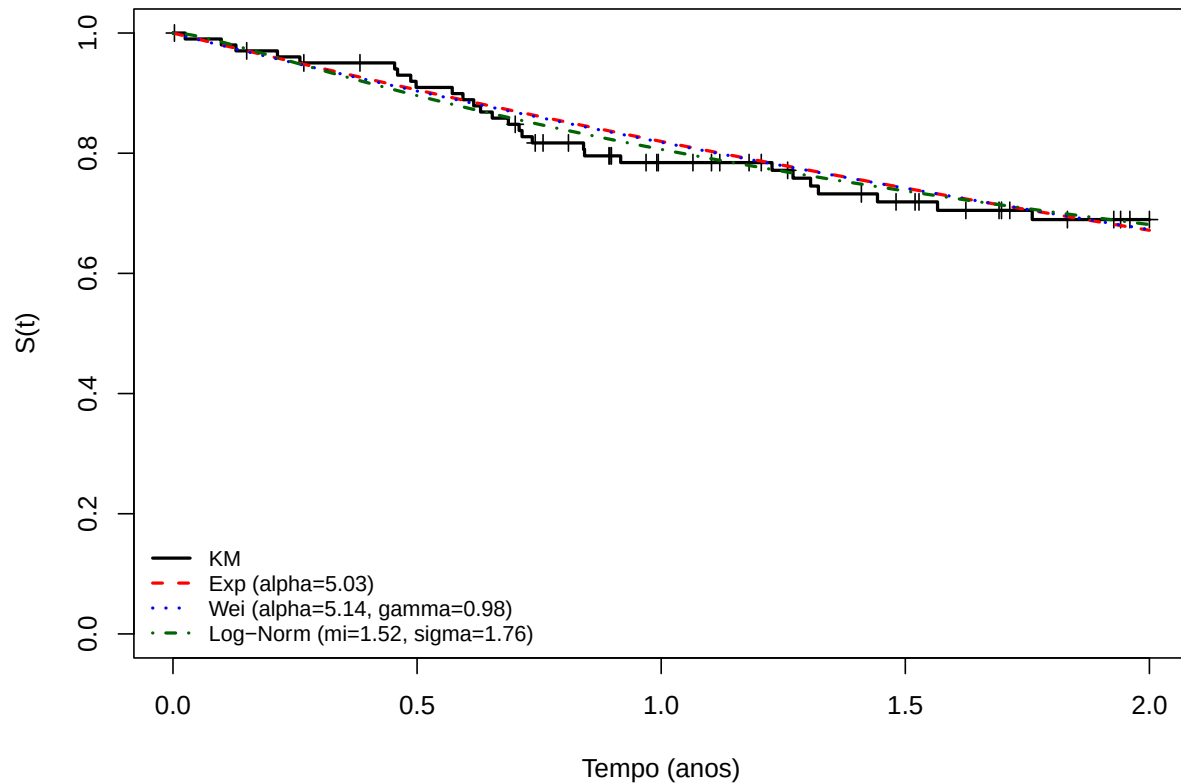


Table 1: AIC dos modelos (Método 1: Censura)

| Modelo      | AIC    |
|-------------|--------|
| Exponencial | 148.42 |
| Weibull     | 150.41 |
| Log-Normal  | 149.39 |

### 0.3 Comparação Visual e AIC (Método 2)

Embora não seja o método mais adequado, apresentamos aqui o ajuste dos modelos para o banco de dados filtrado (onde as observações  $> 2$  anos foram excluídas).

#### Ajuste Paramétrico (Filtro em 2 anos)

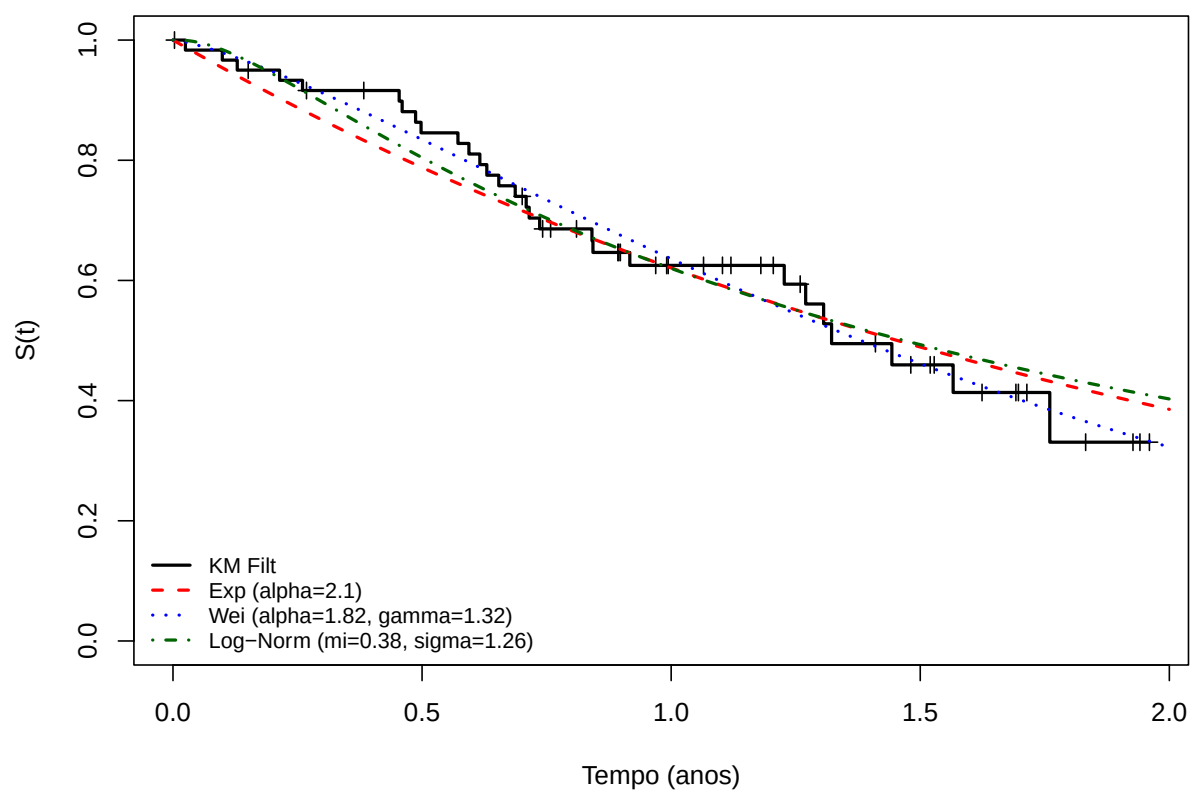


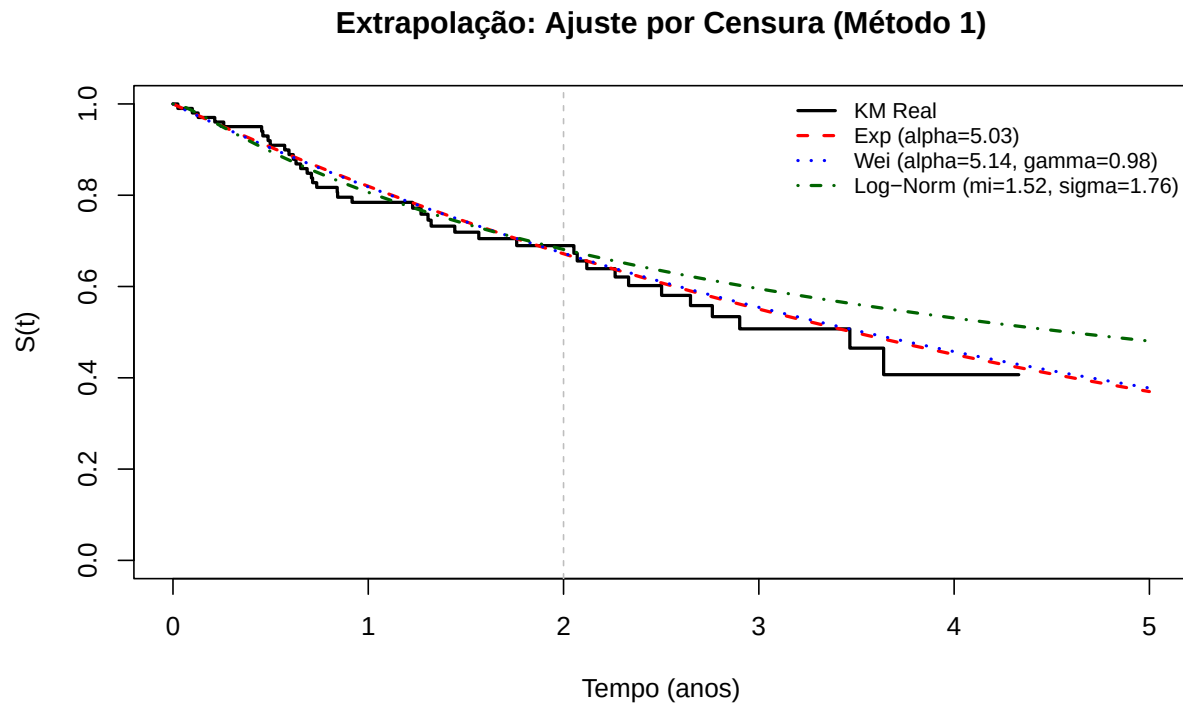
Table 2: AIC dos modelos (Método 2: Filtro)

| Modelo      | AIC    |
|-------------|--------|
| Exponencial | 99.49  |
| Weibull     | 98.95  |
| Log-Normal  | 102.58 |

## 0.4 Previsões | Extrapolação

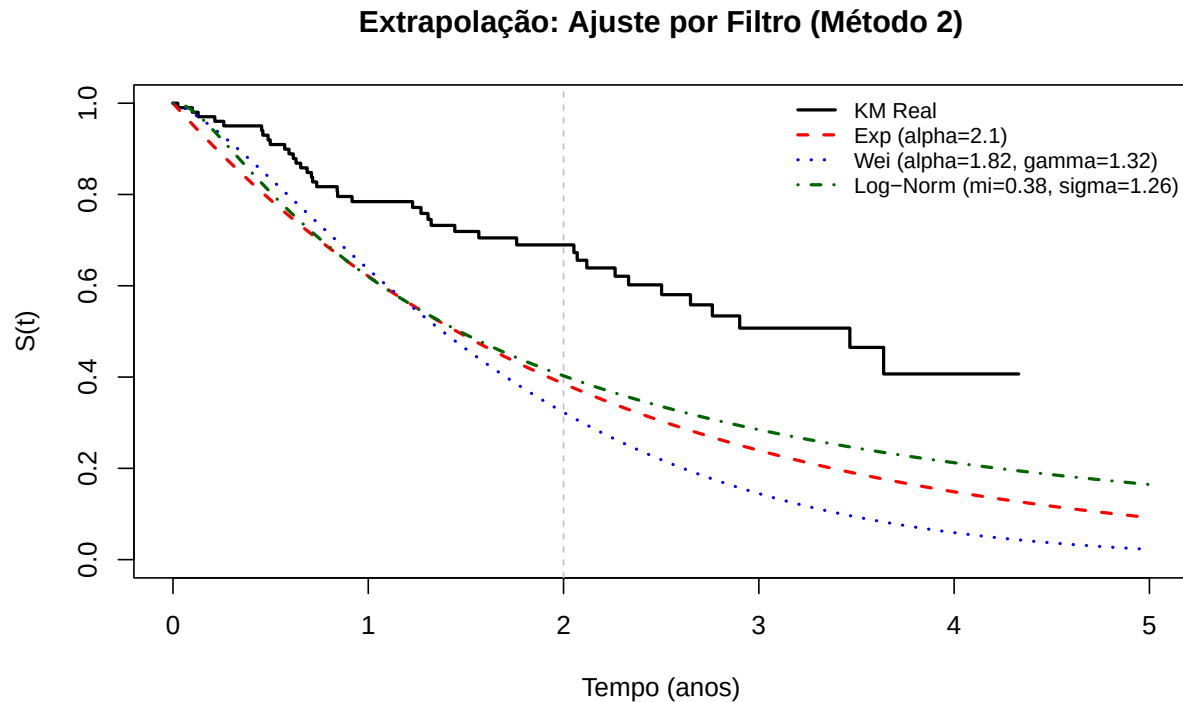
Como discutido em aula modelos paramétricos têm a “vantagem” de poder realizar previsões. Abaixo, comparamos como os modelos ajustados pelos dois métodos (Censura vs. Filtro) se comportam quando tentamos prever a sobrevida além dos dois anos, comparando-os com a curva de KM do banco de dados completo (sem truncamento).

### 0.4.1 Extrapolação com Método 1 (Censura)



Os modelos ajustados pelo **Método 1 (Censura)** conseguem capturar a tendência da sobrevida e fornecem previsões razoáveis mesmo para além dos 2 anos, pois a informação dos sobreviventes foi preservada via censura.

#### 0.4.2 Extrapolação com Método 2 (Filtro)



Já os modelos ajustados pelo **Método 2 (Filtro)** falham na extrapolação. Resultado esperado considerando o descarte de informações.

### 0.5 Conclusão e Critérios de Seleção

Consideremos o **método 1 (censuras)** como melhor escolha para truncar os dados.

Ps: Na **Tabela 2 (Método de Filtro)**, vemos valores de AIC muito mais baixos, mas isso **não significa** que o Método 2 é melhor. O AIC caiu apenas porque o tamanho da amostra foi reduzido (excluímos os sobreviventes), o que aumenta artificialmente a verossimilhança relativa. **Não podemos comparar AIC entre métodos** já que o banco de dados é diferente.

#### 0.5.1 Melhor Modelo

Embora o modelo Exponencial apresente numericamente o menor AIC, a diferença em relação ao Log-Normal é praticamente insignificante. Considerando que o Exponencial assume um risco (hazard) constante ao longo do tempo.

Concluí-se que, para os dados de Leucemia com acompanhamento **limitado a 2 anos**, o **Modelo Log-Normal** é a escolha mais robusta.